

# צבירים מסועפים: תכונות צבירי DLA כתלות בריכוז התמיסה

שקד סוקניק, ניר כהן

16 ביולי 2026

## תקציר

מודל ה-DLA (Diffusion-Limited Aggregation) מתאר היווצרות מבנים פרקטליים מסועפים מחלקיקים המבצעים תנועה בראונית ונצמדים באופן בלתי-הפיך לצביר (cluster) ההולך וגדל. בהרחבה זו חקרנו כיצד ריכוז תמיסת נחושת גופרתית  $\text{CuSO}_4$  משפיע על תכונות המבנה של צבירים הגדלים בתהליך אלקטרודפוזיציה. המערכת כללה אנודה וקתודה בצלחת פטרי עם התמיסה שצולמה במבט עילי, תחת מתח קבוע של 12V וריכוזים שנעו בין 0.02% – 0.56%. מתוך צילומי הוידאו חולץ רדיוס המעגל החוסם את הצביר  $R(t)$ , קצב הגדילה הממוצע  $\langle \frac{dR}{dt} \rangle$ , צפיפות הצביר  $\phi$ , והממד הפרקטלי  $D$  שחושב בשיטת Box-Counting. מניתוח התוצאות עולה כי קצב הגדילה עולה עם ריכוז התמיסה, וצפיפות הצביר מגיעה לרוויה כבר בערכים הגבוהים מהריכוז ההתחלתי של 0.02%; היות וריכוז זה קיים את התנאים הקרובים ביותר ל-DLA אידיאלי התקבל ממד פרקטלי של  $1.69 \pm 0.05$ , בהתאמה לערך התיאורטי  $D \approx 1.71$  עבור DLA דו-ממדי; בריכוזים גבוהים יותר הממד עולה ומתייצב סביב 1.9, באופן עקבי עם המעבר מהתחום מוגבל-הדיפוזיה למבנה "קומפקטי" שממדו מתקרב לממד המישור. עם זאת, מגבלות הרזולוציה והיציבות המכנית של מערכת הצילום בהרחבה זו מציבות חסם על דיוק הממד הנמדד, אך אינן משנות את התמונה האיכותנית של תלות מבנה הצביר בריכוז.

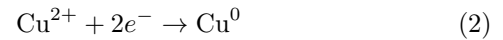
## 1 מבוא ורקע תיאורטי

תנועה בראונית היא דוגמה להליכה אקראית: חלקיק הנע בצעדים קטנים, בלתי-תלויים ואקראיים, מתפשט כך שממוצע ריבוע ההעתק שלו (MSD) גדל ליניארית בזמן

$$\langle \Delta r^2 \rangle = 2dDt \quad (1)$$

כאשר  $d$  ממד המרחב ו- $D$  מקדם הדיפוזיה. יוני הנחושת בתמיסה נעים באותו אופן, ותנועה זו היא המנגנון שמאחורי הגדילה הפרקטלית שנחקרה בניסוי.

מודל ה-DLA (Diffusion-Limited Aggregation) מתאר חלקיקים כאלה - המשוחררים הרחק מנקודת התחלה ידועה מראש (seed) - הנעים בדיפוזיה, ועם המגע הראשון בצביר נצמדים אליו באופן בלתי-הפיך. מכאן שחלקיק המגיע מרחוק צפוי לפגוע בקצה "ענף" בולט בטרם יחדור אל החלל שבין הענפים ומתקבל שקצוותיהם ממסכים (screening) את פנים המבנה: כל בליטה גדלה מהר מסביבתה ו"מעצמה" את עצמה, ומתקבל מבנה מסועף ודומה-לעצמו (self-similar). באלקטרודפוזיציה של נחושת מתקיים אותו מנגנון: יון ה- $\text{Cu}^{2+}$  הוא אותו הולך אקראי, קצה חוט הקתודה הוא נקודת ההתחלה, והתגובה



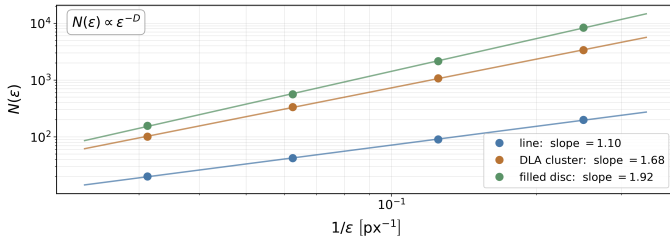
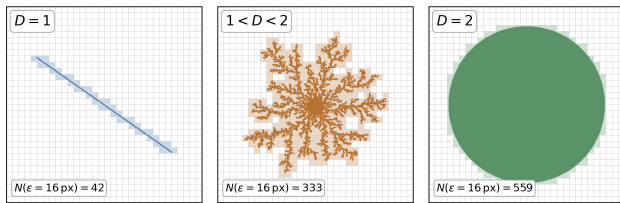
על פני המשקע היא אותו צעד ההיצמדות הבלתי-הפיך.

המבנה המסועף מאופיין בממד הפרקטלי  $D$ , המוגדר מן האופן שבו המסה  $M$  גדלה עם קנה המידה  $R$ :

$$M \propto R^D \quad (3)$$

נוכל לראות בחלקו העליון של איור 1 לדוגמה שעבור  $D = 1$  מתקבל קו, עבור  $D = 2$  מבנה הממלא את המישור (דיסקה), ובתחום  $1 < D < 2$  מבנה מסועף (פרקטל) המשאיר את רוב המישור ריק (ל-DLA דו-ממדי הערך התיאורטי הוא  $D \approx 1.71$  [3]). את  $D$  מדדנו בשיטת ספירת הקופסאות (box-counting [2, 1]): מכסים את התמונה בתיבות בעלות צלע  $\epsilon$ , סופרים את מספר התיבות  $N(\epsilon)$  המכילות חלק מהמשקע, ופרקטל מקיים

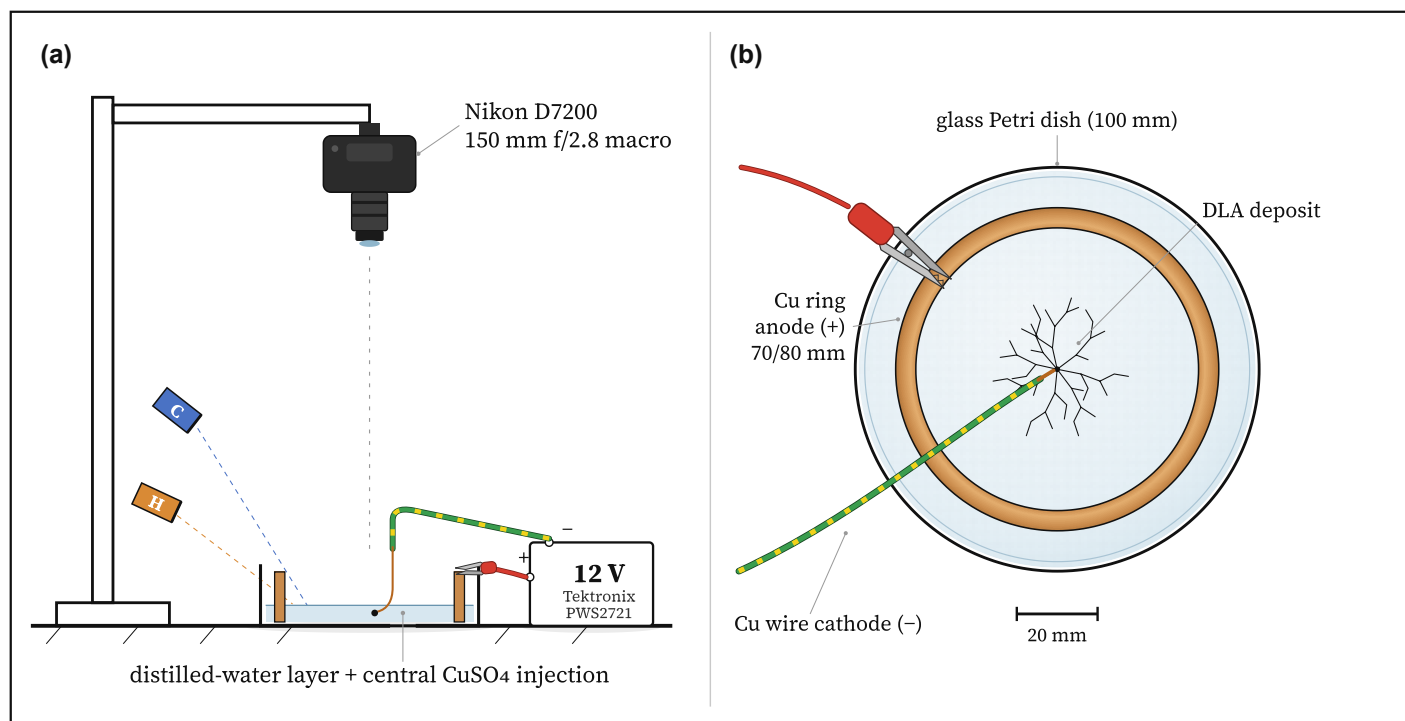
$$N(\epsilon) \propto \epsilon^{-D} \quad (4)$$



איור 1: המחשת הממד הפרקטלי ושיטת ספירת הקופסאות. למעלה: קו ישר ( $D = 1$ ), צביר DLA ( $1 < D < 2$ ) ודיסקה מלאה ( $D = 2$ ) על גבי סריג התיבות. מספר התיבות הדרוש לכיסוי עצם גדל כחזקת הממד שלו: קו ממלא  $N \propto \epsilon^{-1}$ , תיבות, משטח מלא  $N \propto \epsilon^{-2}$ , ופרקטל - חזקה לא שלמה שביניהן. למטה:  $N(\epsilon)$  בסקלה לוג-לוג עבור שלושת העצמים; הממד מחולץ כשיפוע הישר.

כך ש- $D$  מחולץ כשיפוע בגרף לוג-לוג (ראו חלקו התחתון של איור 1).

ריכוז התמיסה קובע את זמינות היונים - אשר בתורם "מזינים" את החזית ודרכה את אופי הגדילה של הצביר. בריכוז נמוך ההובלה דיפוזיבית בעיקרה וישנה מידה רבה של מיסוך (התנאים הקרובים ביותר ל-DLA אידיאלי). עם עליית הריכוז נחלש המיסוך בין ענפים שכנים, ומתחילים להופיע מנגנוני הובלה נוספים - נדידה (migration) בשדה החשמלי והסעה (convection) המתחרים בדיפוזיה וממלאים את החלל שבין הענפים; מתקבל מבנה צפוף שממדו האפקטיבי שואף לממד המישור,  $D \rightarrow 2$ , ולצדו חזית גדילה מהירה. מכך שהמדידה בריכוז הנמוך ביותר (0.02%) היא המבחן ההוגן ביותר לערך התיאורטי 1.71 של DLA דו-ממדי. בניסוי נמדדו, כתלות בריכוז התמיסה: רדיוס המעגל החוסם את הצביר  $R(t)$ , קצב הגדילה הממוצע  $\langle \frac{dR}{dt} \rangle$ , צפיפות הצביר  $\phi = M/\pi R^2$  (כאשר  $M$  שטח המשקע), והממד הפרקטלי  $D$ .



איור 2: מבנה המערכת של הניסוי. (a) מבט צידי של המערכת, הכוללת את גוף התאורה ה"קרה" (מסומנת באות C) וגוף התאורה ה"חמה" (מסומנת באות H) (מסומנת באות H) בהם נעשה שימוש בחלק מהמידות. (b) מבט עילי על הצלחת עצמה (נקודת המבט של המצלמה). מצלמה הסריטה את צלחת הפטרי, אשר בתוכה הונחה טבעת נחושת וחוט המשמשים כאנודה וקתודה בהתאמה, והם מחוברים לספק מתח. לצלחת הפטרי נוצקה שילוב של תמיסת נחושת גופרתית ומים מזוקקים, וכאשר מופעל המתח התחיל להיווצר צביר סביב הקתודה.

מערכת הניסוי, המתוארת באיור 2, היתה מורכבת מצלחת פטרי מזכוכית (קוטר 100 mm) אשר היתה מונחת אופקית ומצולמת מלמעלה. בתוך צלחת הפטרי הונחה טבעת נחושת (קוטר פנימי 70 mm; קוטר חיצוני 80 mm) אשר שימשה כאנודה (+), והקצה החשוף של חוט נחושת דק הונח במרכזן ושימש כקתודה (-). שכבת אלקטרוליט דקה נוצרה על ידי יציקה של מים מזוקקים, ולאחר מכן הוזרקה בפיטה כמות קטנה של תמיסת ה- $\text{CuSO}_4$  סמוך למרכז הטבעת, וללא ערבוב.

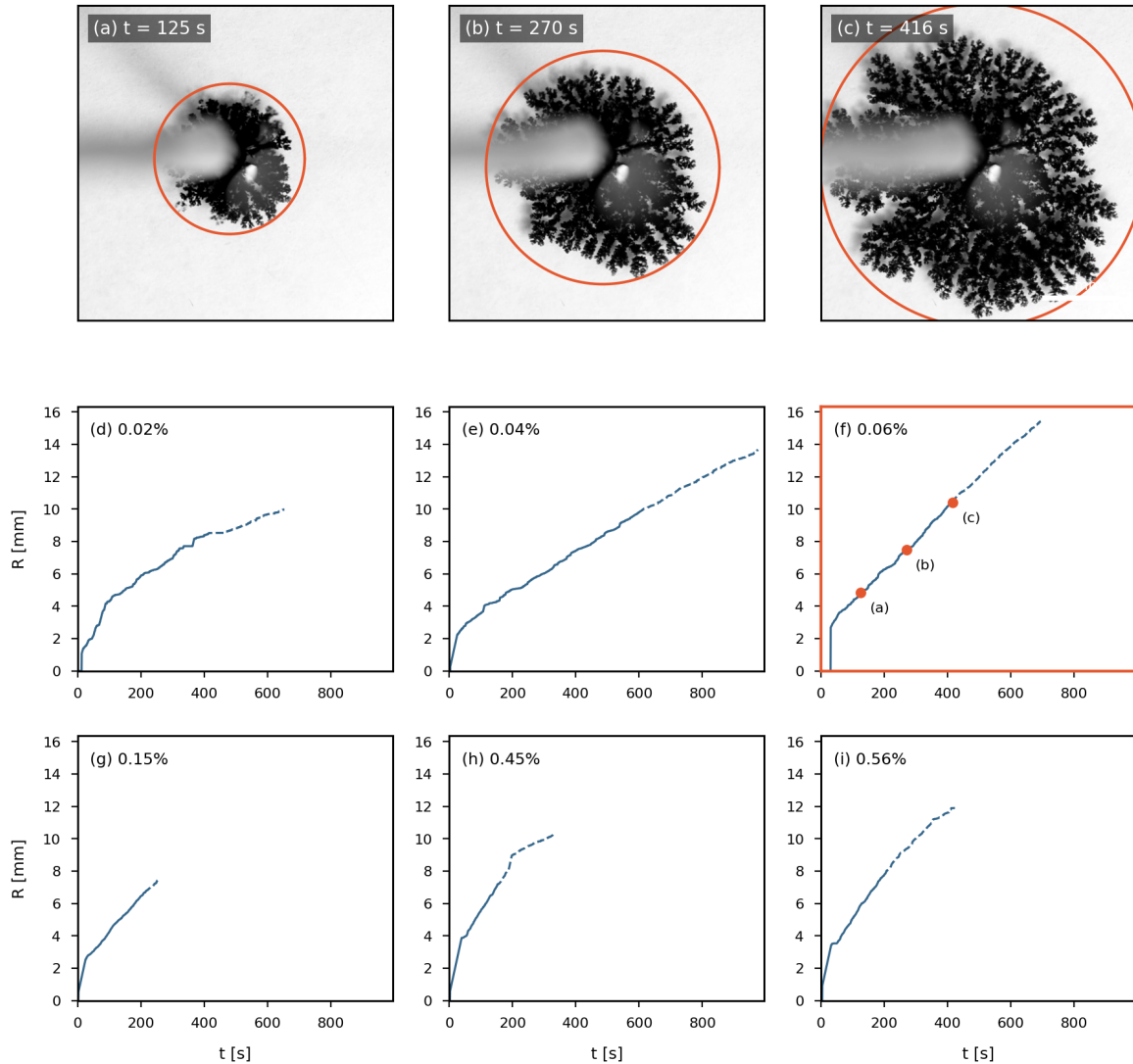
הצילום בוצע במצלמת Nikon D7200 המצוידת בעדשת מאקרו Sigma 150 mm f/2.8. המצלמה היתה מותקנת על זרוע וכוונה אנכית כלפי מטה לתמיסה במבט top-down (ראו איור 2). כבל UC-E17 חיבר בין המצלמה למחשב שהריץ את תוכנת digiCamControl ששימשה להסרת המדידות. כל סרטון צולם ברזולוציה של  $1280 \times 720$  פיקסלים ובקצב של 60fps, ולצורכי כיול מידות הונח נייר מילימטרי ברקע המערכת.

על מנת לשפר את איכות הצילום בתאורה נמוכה נעשה שימוש בשני גופי תאורה שונים: (1) מנורת UV "קרה" אשר הופעלה לאורך כל המדידות ו- (2) מנורת להט "חמה" אשר הופעלה רק בחלק מהמדידות (בריכוזים 0.30%, 0.45%, 0.56%). כדיעבד התגלה כי מנורת הלהט ה"חמה" - אשר גרמה לחימום מקומי של מערכת הניסוי - השפיעה על הובלת יוני ה- $\text{Cu}^{2+}$  בתמיסה וייתכן שהטתה את אופי בניית הפרקטלים (ראו דיון בנושא). לאחר הצבת המערכת והתאורה, סופק מתח על ידי ספק כוח Tektronix PWS2721 במצב מתח קבוע. לאורך כל המדידות

במדידות השונות ריכוז התמיסה היה בערכים 0.02%, 0.04%, 0.06%, 0.15%, 0.30%, 0.45%, 0.56%, כאשר האחוז הוא יחס מסת הנחושת הגופרתית למסת התמיסה הכוללת (מים ומלח). את מדידת ה-0.30% החרגנו בסופו של דבר מניתוח הנתונים עקב פוקוס לקוי, כך שנתרנו עם  $n = 6$  מדידות בסך הכל. דוגמה לפריימים מהסרטונים ניתן לראות באיור 4.

עיבוד הסרטונים נעשה באמצעות python. מכל סרטון חולצו פריימים בקצב של 2fps. הכיול בין פיקסלים למילימטרים בוצע בנפרד עבור כל מדידה באמצעות הנייר המילימטרי שהונח ברקע (התקבלו כיול של 35.6px/mm בסדרת מדידות אחת וכיול של 50px/mm בסדרת השנייה). לאחר הפעלת המתח זוהה בכל פריים הצביר הגדל, ומתוכו נמדדו מספר גדלים: הרדיוס של המעגל החוסם את צביר נחושת כתלות בזמן  $R(t)$ , הנגזרת שלו כתלות בזמן  $\dot{R}(t) \equiv \frac{dR}{dt}$  המתארת את מהירות חזית הגדילה של הצביר, והממד הפרקטלי  $D$  אשר חושב באמצעות שיטת ה"box-counting", והיחס  $\phi = M/\pi R^2$  בין שטח המשקע לשטח המעגל החוסם. באיור 3 ניתן לראות דוגמה לחילוף המעגל החוסם את הצביר לאורך גדילתו.

אי-הוודאות בממד הפרקטלי  $D$  נאמדה מהפיזור בין הפריימים, הספים והאומדנים השונים בהם עשינו שימוש במהלך עיבוד הסרטונים. ה- errorbars של מהירות החזית משקפים את שגיאת ההתאמה בלבד ומהווים חסם תחתון לאי-הוודאות האמיתית.



איור 3: **מדידת רדיוס המעגל החוסם את הצביר.** (a)-(c) פריימים משלושה זמנים בריצת ה-0.06%, ועליהם המעגל החוסם באדום; הפריים ב-(c) הוא האחרון שבו הצביר אינו נוגע בשולי התמונה. (d)-(i) רדיוס המעגל החוסם כתלות בזמן עבור ששת הריכוזים. קו מלא - עד למגע הראשון של הצביר בשולי הפריים; קו מקווקו - לאחריו, אז הרדיוס המדוד מהווה חסם תחתון בלבד. הפאנל של ריכוז ה-0.06% (f) מוקף באדום, ועליו מסומנים זמני הפריימים (a)-(c).

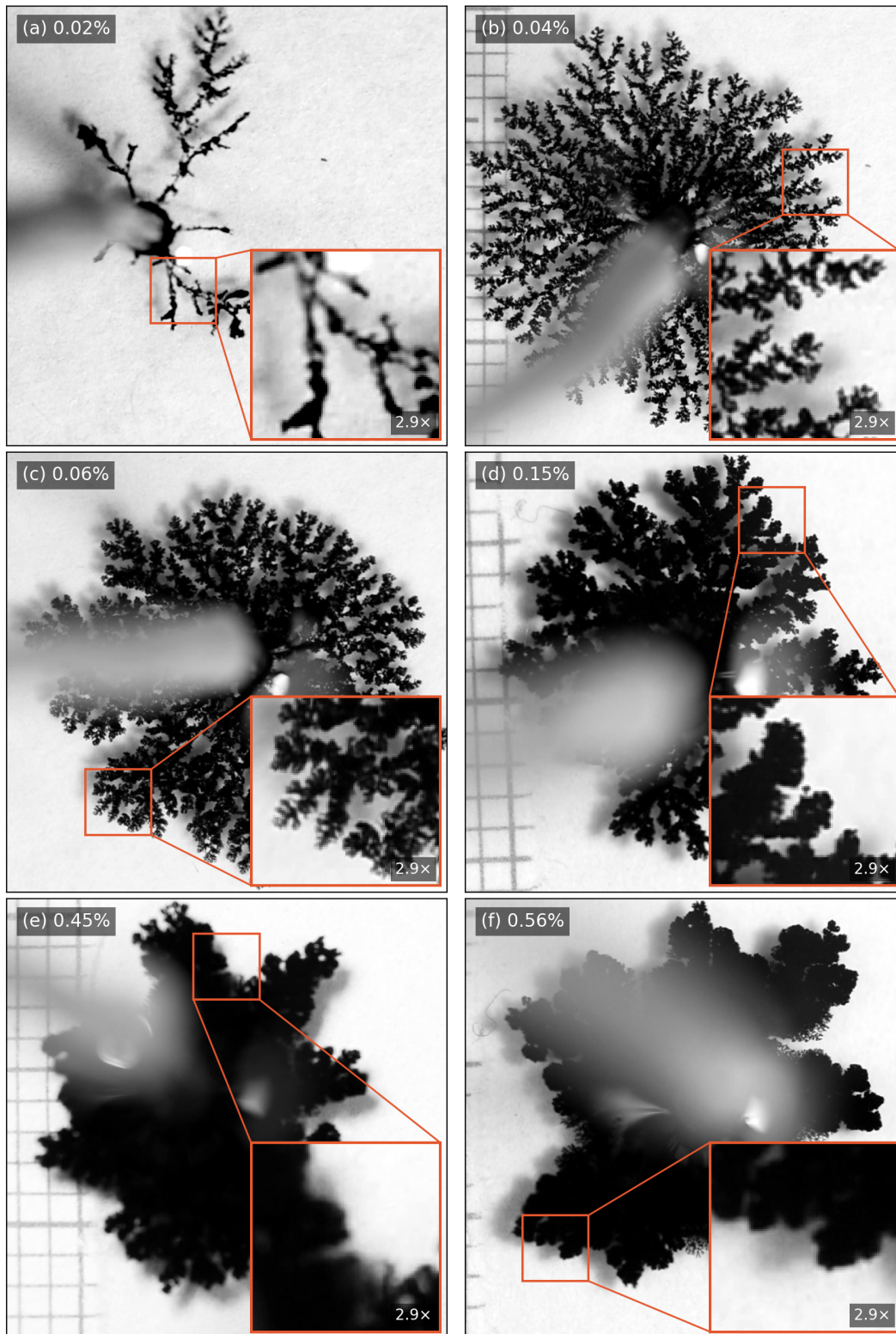
כפי שנראה גם בהשוואת הפריימים באיור 4.

לבסוף נמדד הממד הפרקטלי  $D$  בשיטת ספירת הקופסאות (איור 5). בריכוז הנמוך ביותר התקבל  $D = 1.69 \pm 0.05$ , בהתאמה לערך התיאורטי של  $D \approx 1.71$  של DLA דו-ממדי. בכל הריכוזים הגבוהים יותר הממד עולה ומתייצב בתחום  $D = 1.86 - 1.93$ , קרוב לממד המישור אך אינו מגיע אליו - בעקביות עם הרוויה שנצפתה בצפיפות: הצביר עובר ממבנה פרקטלי דליל למבנה צפוף וקומפקטי, שממדו האפקטיבי שואף לממד המישור.

בחלק זה נציג את תוצאות המדידות, תוך התמקדות בבחינת תלות הפרמטרים השונים של הצביר בריכוז התמיסה:

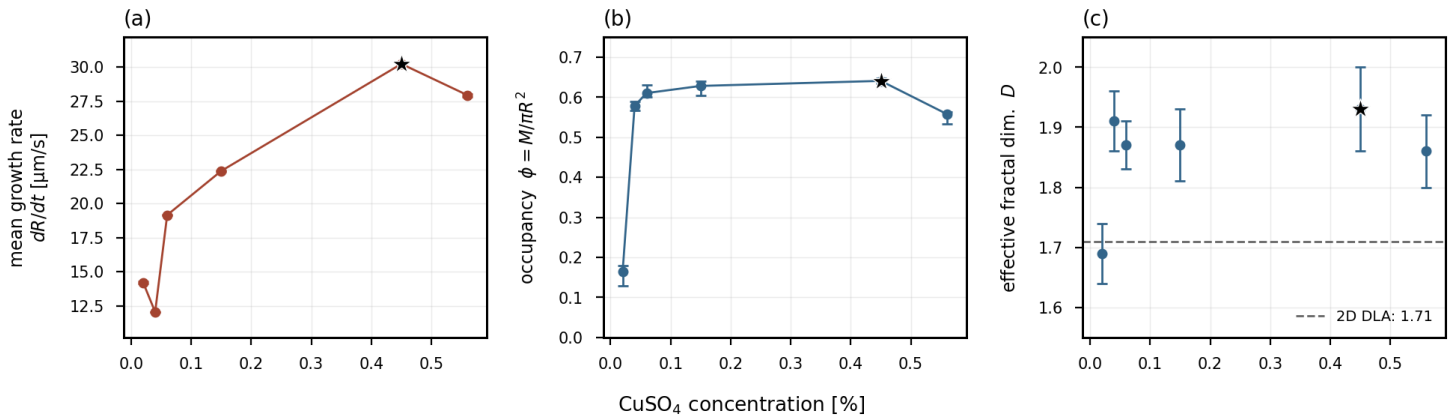
ראשית, חולץ הנתון הבסיסי של רדיוס המעגל החוסם את הצביר,  $R(t)$ , כתלות בזמן, כפי שמוצג באיור 3. מהתוצאות ניכר כי הרדיוסים גדלים לאורך הזמן, אך בקצבים משתנים. על מנת לכמת פערים אלו, בחנו בנוסף את קצב הגדילה הממוצע,  $\langle \frac{dR}{dt} \rangle$ , כתלות בריכוז התמיסה (איור 5). מהגרף עולה כי קצב הגדילה נמצא בקורלציה גבוהה עם ריכוז התמיסה, ועולה עם הריכוז.

צפיפות הצביר  $\phi$  (איור 5) מבחינה בין הריכוז הנמוך ביותר, שבו הצביר דליל ( $\phi \approx 0.16$ ), ובין כל הריכוזים הגבוהים יותר, שבהם הצפיפות מגיעה לרוויה סביב  $\phi \approx 0.6$  כמעט ללא תלות נוספת בריכוז. כלומר, המעבר ממבנה פתוח ומסועף למבנה צפוף מתרחש כבר בין 0.02% ל-0.04%,



איור 4: שינוי במורפולוגיית הצבירים מפרקטליים דלילים למבנה צפוף וקומפקטי. (a)-(f), פריימים מייצגים של צבירי הנחושת לקראת סיום הגדילה, בריכוזי  $\text{CuSO}_4$  (אחוז מסה) של (a) 0.02%, (b) 0.04%, (c) 0.06%, (d) 0.15%, (e) 0.45% ו-(f) 0.56%; בריכוזים הנמוכים (a-c) ההובלה דיפוזיבית בעיקרה והמיסוך שולט, ומתקבלים מבנים מסועפים ודקים האופייניים ל-DLA. עם עליית הריכוז מצטרפים מנגוני הובלה נוספים - נדידה בשדה החשמלי והסעה - הממלאים את החלל שבין הענפים, והמבנה נעשה צפוף (d) ולבסוף קומפקטי וכהה (e, f). האזור הבהיר במרכז כל פאנל הוא חוט הקתודה והשתקפות התאורה, והרשת ברקע היא נייר המילימטרי ששימש לכויל. המסגרות האדומות מסמנות אזורים המוצגים בהגדלה של  $2.9\times$  בפינה הימנית-התחתונה של כל פאנל: ההגדלות חושפות את מורפולוגיית (צורת-) הקצוות - ענפים דקים בתחום ה-DLA הולכים ומתעבים בהדרגה עם הריכוז, ומתקבלים קצוות רחבים וקהים בעלי קנה אורך אופייני גדול יותר.





איור 5: מדדי הצביר כתלות בריכוז התמיסה. (a) קצב הגדילה הממוצע של חזית הצביר; המגמה עולה מ- $12 \mu\text{m/s} \approx 30 \mu\text{m/s}$ , והנקודה הראשונה (0.02%) חורגת מהמגמה (ראו דיון). (b) צפיפות הצביר  $\phi = M/\pi R^2$ : בריכוז הנמוך ביותר הצביר דליל ( $\phi \approx 0.16$ ), ומעליו הצפיפות מגיעה לרוויה סביב  $\phi \approx 0.6$ . (c) הממד הפרקטלי האפקטיבי: בריכוז הנמוך ביותר  $D = 1.69 \pm 0.05$ , בהתאמה לערך התיאורטי  $D \approx 1.71$  (קו מקווקו); בריכוזים הגבוהים יותר הממד עולה ומתייצב סביב 1.9. כוכבית (\*) מציינת מדידות שבוצעו תחת מנורת הלהט המחממת.

## 4 דיון

בקצב הגדילה (איור 5).

בהמשך המחקר ניתן לחזק את המסקנות בכמה דרכים: הצבת המערכת על משטח מבדוד-רעידות ושימוש במצלמה ברזולוציה גבוהה יותר בכדי לצמצם את ההטיה בממד; דגימה צפופה יותר של ריכוזים בתחום הנמוך, שבו מתרחש המעבר מגדילה מוגבלת-דיפוזיה לגדילה קומפקטית; שימוש בתאורה אחידה שאינה מחממת את המערכת; ובחינת התלות במתח ההפעלה, הקובע את חלקה של הנדידה בהובלת היונים.

בניסוי נבחנה השפעת ריכוז תמיסת ה- $\text{CuSO}_4$  על מאפייני צביר הנחושת הנוצר באלקטרופוזיציה תחת מתח קבוע. נמצא כי קצב הגדילה הממוצע עולה עם הריכוז, וצפיפות הצביר מגיעה לרוויה כבר מעל הריכוז הנמוך ביותר (איורים 5 ו-5). ריכוז גבוה מגדיל את זמינות היונים בחזית הגדילה ומחליש את המיסוך בין ענפים שכנים, כך שיונים מספיקים לחדור אל ה"מפרצים" בטרם ייתנגשו בקצוות הבולטים, והצביר גדל מהר יותר ונעשה דחוס יותר, בהתאם לתמונה שהוצגה במבוא.

הממד הפרקטלי (איור 5) משלים תמונה זו. בריכוז הנמוך ביותר התקבל  $D = 1.69 \pm 0.05$ , בהתאמה לערך התיאורטי של  $D \approx 1.71$  של DLA דו-ממדי - כצפוי, שכן ריכוז נמוך הוא הקרוב ביותר לתנאי המודל, שבהם ההובלה דיפוזיבית בלבד. בריכוזים הגבוהים יותר הממד עולה ומתייצב סביב 1.9: המיסוך נחלש, ומנגנוני הובלה נוספים - נדידה בשדה החשמלי והסעה - ממלאים את החלל שבין הענפים, כך שהמבנה מתקרב לממלא-מישור ( $D \rightarrow 2$ ). מכאן שהריכוז אינו קובע רק את קצב הגדילה, אלא גם את אופי הגדילה עצמו.

לצד זאת יש למנות כמה מגבלות. ראשית, רעידות של משטח העבודה וחוסר יציבות מכנית של זרוע המצלמה פגעו בפוקוס (מדידת ה-0.30% אף הוחרגה מהניתוח עקב פוקוס לקוי), והרזולוציה הייתה גבולית ביחס לרוחב הענפים הדקים. שיטת ספירת הקופסאות רגישה לעובי הענף הנראה בתמונה, ולכן פגמים אלו מטים את הממד המדוד כלפי מעלה; שנית, מנורת הלהט שהופעלה בריכוזים הגבוהים (0.56% - 0.30%) חיממה את התמיסה באופן מקומי, וסביר שגרמה להסעה תרמית ולהאצה בהובלת היונים. אפקט זה פועל באותו הכיוון של העלייה בריכוז, ולכן לא ניתן להפריד בין תרומתו לתרומת הריכוז במדידות אלו. ייתכן כי גם הירידה הקלה בקצב הגדילה שנמדדה בריכוז 0.56% קשורה לחימום זה. שלישית, בדגימת הריכוז הנמוך ביותר הקתודה הונחה בצורה עקומה (קצה הקתודה לא הונח באופן אורתוגונלי למשטח) אשר ככל הנראה הובילה להטייה בכיוון גדילת הצביר ולצורה לא-סימטרית; הדבר ניכר בצפיפות הנמוכה במיוחד (איור 5) ובחריגת הנקודה הראשונה מהמגמה

- [1] Jens Feder. *Fractals. Physics of Solids and Liquids*. Plenum Press, New York, 1988.
- [2] Benoit B. Mandelbrot. *The Fractal Geometry of Nature*. W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1982.
- [3] T. A. Witten and L. M. Sander. Diffusion-limited aggregation, a kinetic critical phenomenon. *Physical Review Letters*, 47(19):1400–1403, 1981.